UML appliqué aux réseaux et implémenté en code

Formateur: Boris Rose

Table des matières

1 Introduction 1

2 Topologie n°1 1

2.1 Création d'une architecture traçable sous forme d'artefact via un autre outil AGL : Git 1

2.1.1 Utilisation de bash pour le boilerplate 2

1 Introduction

Étant donné que cette partie du cours va se faire à distance, nous allons utiliser UML pour revoir des notions de réseau et les appliquer en code.

- Les langages de programmation choisis seront : C , C++, Python, sh
- Le logiciel de simulation de réseaux: Packet Tracer
- Les outils AGL de modélisation seront: Mermaid et PlantUML (extensions VSCode)

2 Topologie n°1

Définition

Une topologie de réseau informatique correspond à l'architecture (physique, logicielle ou logique) de celui-ci, définissant les liaisons entre les équipements du réseau et une hiérarchie éventuelle entre eux. Elle peut

définir la façon dont les équipements sont interconnectés et la représentation spatiale du réseau (topologie physique). Elle peut aussi définir la façon dont les données transitent dans les lignes de communication (topologies logiques).

Article sur les Topologies de réseau sur Wikipédia

Vous pouvez tester vos connaissances en topologies de réseau ici
- Topologies réseau: du bus à l'étoile

2.1 Création d'une architecture traçable sous forme d'artefact via un autre outil AGL : Git

Définition

En informatique, un artéfact computationnel est le résultat obtenu par l'homme par l'usage d'outils ou de principes reliés aux domaines de l'informatique, du multimédia ou de la pensée computationnelle. Un artéfact computationnel peut être un programme, un script, un microprocesseur, une image, un jeu, une vidéo, une page Web, etc.

En génie logiciel et plus particulièrement en UML, un artéfact désigne une entité utilisée ou produite pendant le cycle de développement d'un logiciel (code source, base de données, etc.).

Article sur les Artéfacts de Wikipédia

Attention à ce sens du mot Artefact

En photographie, électronique et informatique, un artéfact est un élément indésirable ou défectueux. Sur une image, on parle d'effets de blocs. Dans une vidéo analogique, les artéfacts les plus communs portent sur la couleur et la luminance. Sur une image numérique, un artéfact désigne tout pixel dont la couleur a été générée de manière aléatoire. Le traitement du son par des moyens informatiques peut également produire des bruits indésirables ou des crachements plus ou moins perceptibles. La télévision numérique, qu'elle soit diffusée de façon terrestre, satellitaire, par le câble, ou par internet, est aussi sujette à l'apparition impromptue d'artéfacts : mosaïque, pixellisation, image figée, macrobloc... Les artéfacts numériques peuvent être le résultat de la compression des données.

2.1.1 Utilisation de bash pour le boilerplate

Lire l'article sur Boilerplate Code sur Wikipédia

Lire l'article sur le Bash (Unix shell) sur Wikipédia

Cahier des charges:

- Créer un dossier typologies-iia
- Initialiser un dépôt git
- Créer un fichier boilerplate.sh
- Changer les permissions POSIX du fichier

C'est sans doute là que vous allez me demander ce que sont les permissiosn POSIX:

Définition

Les permissions POSIX définissent les droits d'accès à un fichier ou un répertoire sous Unix/Linux.
Elles sont réparties en trois catégories : propriétaire (user), groupe (group) et autres (others).
Chaque catégorie possède trois droits : lecture (r), écriture (w) et exécution (x).
Les permissions s'expriment en notation symbolique (rwxr-x--) ou octale (750).
Elles se modifient avec la commande chmod et s'associent à un propriétaire via chown.

La commande chown permet de modifier le propriétaire et le groupe d'un fichier ou d'un répertoire.
Par exemple, chown boris:dev rapport.txt définit boris comme propriétaire et dev comme groupe.
Il est possible de ne changer que le propriétaire : chown boris rapport.txt.
Ou uniquement le groupe : chown :dev rapport.txt.
L'option -R applique la modification récursivement à un répertoire.

Vous pouvez tester vos connaissances en bash ici:

- Bash : Maîtrisez le Shell Linux 1
- Bash: les fonctions
- Bash: les alias

Sur cette topologie nous allons placer plusieurs commutateurs et pour l'instant un seul routeur

Définition d'un commutateur réseau

Dans un réseau informatique ou de télécommunication, un commutateur (ou switch en anglais) est un équipement qui permet de créer des circuits virtuels entre deux périphériques (tels que des ordinateurs, des serveurs, des imprimantes, d'autres commutateurs, etc.) à l'aide de liens (câbles ou fibres) qui les relient à ces périphériques.

Dans les réseaux locaux (LAN), il s'agit le plus souvent d'un boîtier disposant de plusieurs ports RJ45 (d'une poignée[1] à presque 400[2] pour les plus gros), il a donc la même apparence qu'un concentrateur (hub). Il existe aussi des commutateurs pour tous les types de réseau en mode point à point comme pour les réseaux ATM, relais de trames, etc.

Vous pouvez tester vos connaissances en commutateur ici:

- Réseaux LAN: VLANs, STP, QoS et sécurité

TP

Cahier des charges

Contraintes techniques avérées:
- Réaliser avec PlantUML (étendue par VSCode) le diagramme de classe de la tram Ethernet / du paquet IP du SI et du Switch L2 / L3. Déterminer l'association existant entre eux
- Réaliser en Python une classe Switch qui correspond au diagramme de classe réalisé précédemment. Créer une classe mère L2Switch et une classe enfant L3Switch,
- Utiliser les principes GRAPS et Solid pour définir des comportements spécifiques à la classe L3Switch malgré certains comportements homonymes à ceux de sa classe mère.

Objectifs clefs:
- Bien définir aussi bien au niveau des diagrammes que de l'implémentation des comportements différents entre les switchL2 et le switchL3 malgré l'existence de comportements similaires.

Documentation:
- Article Wikipédia sur les Switchs

Je vous demande de faire le même travail pour le routeur.
Article Wikipédia sur le Routeur

Définition

Un routeur est un équipement réseau informatique assurant le routage des paquets. Son rôle est de faire transiter des paquets d'une interface réseau vers leur destination, au mieux, selon un ensemble de règles. Par exemple, une box Internet associe un routeur (Wi-Fi ou filaire) à une passerelle.

Il y a souvent confusion entre routeur et commutateur réseau, car dans les réseaux Ethernet les routeurs opèrent au niveau de la couche 3 du modèle OSI.

Vous pouvez tester vos connaissances en routeur ici:
- Quiz Réseaux: Routeurs, OSI et Histoire d'Internet

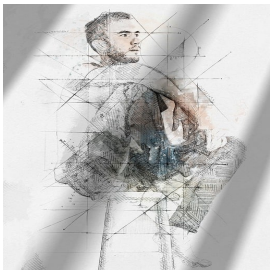
Sur cette première topologie, nous allons placer les éléments suivants:

- 6 machines hôtes qui vont représenter les postes de travail des personnes suivantes:

Rachel L'Insider Threat Secrétaire du CEO

Robert Le CEO

Guillaume IT Guy



Nathan le Dev Full Stack

Mickael le Marketeur

Celia la Marketeuse

```
Voici la composition du Service Marketing de la boîte:
    - Nathan
    - Mickael
    - Celia

Voici la composition du Service IT de la boîte:
    - Guillaume

Voici la composition du Service Direction de la boîte:
    - Robert
    - Rachel
```

TP

```
Cahier des charges

Contraintes techniques avérées:
    - Réaliser avec PlantUML le diagramme de classe de l'utilisateur du SI et
      du poste de travail. Déterminer l'association existant entre eux
    - Réaliser en Python une classe User qui correspond au diagramme de classe
      réalisé précédemment
    - Réaliser en C++ une classe User
    - Déterminer les différences syntaxiques et techniques existant entre les
      deux langages de programmation sous l'angle de l'implémentation de cette
      classe.
```